数列

1. 已知 $a=243, b=3$，c 是 a, b 的等比中项

   (1) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等差中项，则 $a+b+c+d+e=$ 423 或 315

   (2) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等比中项，则 $a+b+c+d+e=$ 363 或 345 或 201 或 183

   解析　首先可以得到 $c=-27$ 或 27.

   (1) $a+b+c+d+e=a+b+c+\dfrac{a+c}{2}+\dfrac{b+c}{2}=\dfrac{3(a+b)}{2}+2c=423$ 或 315

   (2) 此时必有 $c=27$,

      1. $d=81, e=9$，$a+b+c+d+e=363$
      2. $d=81, e=-9$，$a+b+c+d+e=345$
      3. $d=-81, e=9$，$a+b+c+d+e=201$
      4. $d=-81, e=-9$，$a+b+c+d+e=183$

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n，且 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{5n+63}{n+3}$，则使得 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 n 的个数为 ……（ B ）

   (A) 6　　(B) 7　　(C) 8　　(D) 9

   解析　由于 $S_{2n-1}=\dfrac{(a_1+a_{2n-1})(2n-1)}{2}=\dfrac{2a_n(2n-1)}{2}=(2n-1)a_n$

   所以 $\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}}=\dfrac{5(2n-1)+63}{2n-1+3}=\dfrac{5n+29}{n+1}=5+\dfrac{24}{n+1}$

   要使 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 为整数, 则 $n+1$ 为 24 的因数, 由于 $n+1\geqslant 2$，故 $n+1$ 可以为 2,3,4,6,8,12,24, 故满足条件的正整数 n 的个数为 7 个

3. (2024· 黄浦区一模 ·17) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列，其第 3、4、5 项的乘积为 1000，并且这三项分别乘以 4、3、2 后，所得的三个数依次成等差数列.

   (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

   (2) 若对任意的正整数 n，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=3(1-2^n)$，向量 (a_n, b_n) 的模为 t_n，求数列 $\{t_n\}$ 的前 n 项和.

   解析

   (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，由 $a_3a_4a_5=1000$，可得 $a_4^3=1000$，即 $a_4=10$．又由 $4a_3, 3a_4, 2a_5$ 成等差数列, 可得 $4a_3+2a_5=6a_4$，即 $\dfrac{40}{q}+20q=60$，解得 $q=1$ 或 2, 又 $\{a_n\}$ 是严格增数列, 所以 $q=2$，故 $a_n=a_4q^{n-4}=10\cdot 2^{n-4}=5\cdot 2^{n-3}$

   (2) 由 $S_n=3(1-2^n)$，可得当 $n\geqslant 2$ 时，$b_n=S_n-S_{n-1}=3(2^{n-1}-2^n)=-3\cdot 2^{n-1}$，又 $b_1=S_1=-3=-3\cdot 2^{1-1}$，所以对一切正整数 n，都有 $b_n=-3\cdot 2^{n-1}$，所以 $t_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}=\sqrt{(5\cdot 2^{n-3})^2+(-3\cdot 2^{n-1})^2}=13\cdot 2^{n-3}$，所以 $\{t_n\}$ 的前 n 和为 $\dfrac{13}{4}(1+2+\cdots+2^{n-1})=\dfrac{13}{4}\cdot\dfrac{1-2^n}{1-2}=\dfrac{13}{4}(2^n-1)$.

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 1，前 8 项和为 4，则 $a_{17}+a_{18}+a_{19}+a_{20}=$ 9

   解析　$a_1+a_2+a_3+a_4=1$; $a_5+a_6+a_7+a_8=3$; $a_9+a_{10}+a_{11}+a_{12}=5$; $a_{13}+a_{14}+a_{15}+a_{16}=7$; $a_{17}+a_{18}+a_{19}+a_{20}=9$

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_{23}>0, S_{24}<0$，则下列结论正确的是 ……（ D ）

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列　　(B) $a_{13}>0$

(C) 当 S_n 取得最大值时，$n=13$　　(D) $|a_{13}|>|a_{12}|$

6. 若 $f(x)+f(1-x)=2, a_n=f(0)+f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\ldots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)+f(1)(n\in N^*)$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=n+1$.

7. 已知 $S_n=2^n+1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析　$a_1=S_1=3$，当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=(2^n+1)-(2^{n-1}+1)=2^{n-1}$，故 $a_n=\begin{cases}3, & n=1\\ 2^{n-1}, & n\geqslant 2\end{cases}$

8. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+\frac{a_2}{2}+\frac{a_3}{3}+\cdots+\frac{a_n}{n}=3^n-2$，则 $a_n=\begin{cases}2n\cdot 3^{n-1}, & n\geqslant 2\\ 1, & n=1\end{cases}$

解析　设 $b_n=\frac{a_n}{n}$，首先计算可知 $a_1=1, b_1=1$.　设 b_n 的前 n 项和为 S_n，则 $\begin{cases}S_n=3^n-2\\ S_{n-1}=3^{n-1}-2\end{cases}\Rightarrow b_n=\begin{cases}2\cdot 3^{n-1}, & n\geqslant 2\\ 1, & n=1\end{cases}$，故 $a_n=\begin{cases}2n\cdot 3^{n-1}, & n\geqslant 2\\ 1, & n=1\end{cases}$

9. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $(n-1)a_n=(n+1)a_{n-1}(n\geqslant 2), a_1=2$，则满足 $a_n<930$ 的最大正整数 $n=$ 29

解析　根据递推关系可知 $a_n\neq 0$，故 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n+1}{n-1}$，故累乘得到 $a_n=n(n+1)(n\geqslant 2)$，经检验 $a_n=n(n+1)$. 故 $a_{30}=930$，因此 $n=29$.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3, a_{n+1}=a_n+8n+4$，则 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_{2025}}=\frac{2025}{4051}$

解析　根据 $a_{n+1}-a_n=8n+4$，累加可得 $a_n=a_1+(12+8n-4)\times\frac{n-1}{2}=4n^2-1(n\geqslant 2)$，经检验 $a_n=4n^2-1$，故 $\frac{1}{a_n}=\frac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$，故 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_{2025}}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{4051}\right)=\frac{2025}{4051}$

11. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n+2n^2+n+1$，则 $a_n=\frac{7\cdot 3^n-4n^2-6n-7}{4}$

解析　设 $a_{n+1}+x\cdot(n+1)^2+y\cdot(n+1)+z=3(a_n+x\cdot n^2+y\cdot n+z)$，则 $\begin{cases}3x-x=2\\ 3y-y-2x=1\\ 3z-z-y-x=1\end{cases}$，

解得 $\begin{cases}x=1\\ y=\frac{3}{2}\\ z=\frac{7}{4}\end{cases}$. 因此令 $b_n=a_n+n^2+\frac{3n}{2}+\frac{7}{4}$，则 $b_1=\frac{21}{4}, b_{n+1}=3b_n$，因此 $\{b_n\}$ 是等比数列，$b_n=\frac{7}{4}\cdot 3^n$，故 $a_n=\frac{7}{4}\cdot 3^n-n^2-\frac{3n}{2}-\frac{7}{4}=\frac{7\cdot 3^n-4n^2-6n-7}{4}$

12. 已知数列 $\{a_n\}, a_1=1, a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+1$，则 $a_n=3-3\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

13. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2, a_{n+1}=2a_n+3^{n+1}$，则 $a_n=3^{n+1}-7\cdot 2^{n-1}$

14. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2, a_n=\sqrt{a_{n-1}}$，则 $a_n=2^{\frac{1}{2^{n-1}}}$

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\dfrac{a_n}{3a_n+1}$，则 $a_n=$ ~~$\dfrac{1}{3n-2}$~~ $\dfrac{1}{3n-2}$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\dfrac{3}{2}, a_{n+1}=\dfrac{3a_n}{a_n+3}$，若 $c_n=\dfrac{3^n}{a_n}$，则 $c_1+c_2+\cdots+c_n=$ $\dfrac{(2n+1)\cdot 3^n-1}{4}$

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3, a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$ ·····(A)

(A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减　　(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

(C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增　　(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

解析　$y=x$ 与 $y=\sqrt{x+2}$ 相交于 $(2,2)$，当 $x>2$ 时 $y=x$ 在 $y=\sqrt{x+2}$ 上方. 因为 $a_1=3$，所以 $\{a_n\}$ 为严格减数列，趋于 2.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 各项都是正数，且 $a_{n+1}^2-a_n=d$（d 为常数，$n\in \boldsymbol{N}^*$），给出下列四个结论：

① $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 有最小值.

② 若 $\{a_n\}$ 为严格增数列，则 $d>0$

③ 若 $\{a_n\}$ 为周期数列，则最小正周期可能为 2.

④ 若 $\{a_n\}$ 为常数列，则 $d\geqslant -\dfrac{1}{4}$

其中正确的结论是 ① ④

解析

① $\{a_n\}$ 各项均为正数，故必有 $\{S_n\}$ 严格增，故其最小值为 $S_1=a_1$.

② $a_{n+1}^2-a_n=d$，因为 $\{a_n\}$ 各项均为正数，所以 $a_{n+1}=\sqrt{a_n+d}$，故 $\{a_n\}$ 为严格增数列的必要条件是 $y=\sqrt{x+d}$ 有部分图像在 $y=x$ 上方，即 $d\geqslant -\dfrac{1}{4}$，故可举出反例：$d=0, a_1=\dfrac{1}{2}$

③ 根据 $y=\sqrt{x+d}$ 与 $y=x$ 的关系可知 $\{a_n\}$ 除常数列之外，不可能是周期数列

④ 只要 $y=\sqrt{x+d}$ 与 $y=x$ 有交点，$\{a_n\}$ 就可常数列.